Justificación
Grupo: Debuggers

Para la gestión de los usuarios del sistema **AirMiles** se seleccionó un Árbol Binario de Búsqueda (ABB), cuyos elementos implementan la interfaz Comparable, lo que permite ordenar los nodos por número de identificador.
Para cumplir con la complejidad O(1) en elMasAcumulador y elMasCanjeador, la clase principal del sistema tendrá atributos privados que funcionan como referencias directas a los usuarios correspondientes. Estas referencias se actualizan cada vez que una transacción modifica las millas acumuladas o canjeadas de un usuario, comparándolo con el que está guardado actualmente.
Para las promociones se implementará un Trie, que garantiza que las operaciones tengan complejidad O(|L|). Los nodos terminales almacenan una clase Promo que contiene si la promoción es con o sin tope, el factor y la acumulación.
Para rankingMillas se implementará un MaxHeap que permite organizar a los usuarios por sus millas disponibles, de forma que la raíz siempre contenga al usuario con mayor puntaje. Para realizar el ordenamiento en el ranking usamos una clase Comparador de usuarios. Como las millas de un usuario cambian con cada operación, estos guardan un Handle que hace referencia a su posición dentro del MaxHeap. De este modo, una vez ubicado el usuario en el ABB, se lo reacomoda en el heap en O(log U) sin tener que buscarlo. La extracción de los N usuarios principales se realiza extrayendo el máximo N veces y reinsertándolos, con un tiempo total de O(N log U).